

SIGBO — Sistema de Gestión de Bomberos

Aplicación web para la gestión integral de parques de bomberos: personal, recursos, emergencias y cartografía.

CPIFP BAJO ARAGÓN de Alcañiz
Familia Profesional
Proyecto Fin de Ciclo DAW
Diego Lorenzo Mir



CURSO 2025/2026

INTRODUCCIÓN

Aplicación web desarrollada para digitalizar la operativa diaria de un parque de bomberos. Permite gestionar personal (guardias, turnos, formación), recursos (inventario, materiales, vehículos), emergencias (llamadas, movilización, informes) y cartografía GIS (hidrantes, rutas, meteorología). Proyecto realizado por el equipo SyncFive para el CPIFP San Blas como cliente real.

OBJETIVOS

- Digitalizar la operativa diaria del parque de bomberos
- Interfaz web responsive (PC, tablet, móvil)
- Panel de administración con CRUD completo
- Control de acceso con 5 roles diferenciados
- Manual de uso con ayuda contextual
- Sistema de gestión de talento y puntuación
- Mapas GIS con hidrantes, rutas y meteorología
- Gestión integral de emergencias
- Pruebas funcionales y de usabilidad
- Despliegue con Docker y documentación técnica

DESARROLLO Y RESULTADOS

Por qué este Proyecto

Los parques de bomberos gestionan grandes volúmenes de información operativa (turnos, recursos, vehículos, emergencias) que tradicionalmente se manejan con métodos manuales o herramientas dispersas. Se necesitaba una solución centralizada, accesible y en tiempo real para mejorar la eficiencia operativa y el tiempo de respuesta.



Paso 1: Planificación y análisis — Requisitos, casos de uso, EDT, diagrama de Gantt, definición de roles y alcance

Paso 2: Diseño — Modelo de datos (E-R), wireframes, mockups, arquitectura API REST, diseño UX/UI

Paso 3: Desarrollo — Implementación del backend PHP, frontend responsive con Bootstrap, integración de mapas GIS, sistema de roles y CRUD de todos los módulos

Paso 4: Pruebas y despliegue — Testing funcional y de usabilidad, configuración Docker, documentación técnica y manual de usuario

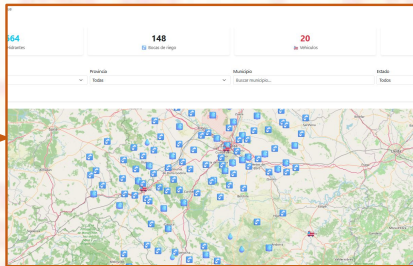
Técnicas y materiales usados en el Proyecto

Backend: PHP (API REST, MVC), MySQL, PHPMailer.
Frontend: HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap.
Cartografía: Leaflet/OpenStreetMap.
Infraestructura: Docker, Docker Compose. Gestión: GitHub (código + Projects + Issues), Google Drive, WhatsApp.
Diseño: Wireframing, mockups, UX/UI responsive.

```
// Ejemplo de código PHP para la gestión de sesiones
// Función para verificar la sesión
function verificar_sesion() {
    if (!isset($_SESSION['usuario'])) {
        header('Location: /login');
        exit;
    }
}
```

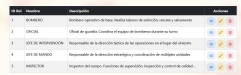
EL proyecto en funcionamiento

SIGBO permite a los bomberos gestionar desde un navegador sus guardias, consultar inventario, registrar emergencias con movilización de recursos, y visualizar mapas con hidrantes y rutas de acceso. El panel de administración controla todos los módulos CRUD con permisos por rol.



Gestión de emergencias

Roles y permisos



VALORACIONES SOBRE EL PROYECTO

- Puesta en valor: Solución real para un cliente real (CPIFP San Blas), aplicable a cualquier parque de bomberos.
- Coste económico: 990 horas de trabajo (5 personas × 11 semanas × 18h/semana), sin coste de licencias (stack open source).
- Innovación: Integración GIS + gestión operativa + sistema de talento en una sola plataforma.
- Mejoras futuras: App móvil nativa, notificaciones push, integración con sistemas 112.
- Dificultades: Coordinar 5 desarrolladores, gestión de ramas Git (146 ramas), integración frontend-API

REFERENCIAS DE OTROS PROYECTOS

- FUOCO — Software de gestión integral de parques de bomberos utilizado por la Diputación de Teruel. Permite la gestión de personal, guardias, recursos y emergencias. Fue una de las principales referencias para el diseño de SIGBO.
- SECIGEST — Plataforma de gestión de servicios contra incendios y emergencias usada en diversos consorcios provinciales españoles, con módulos de movilización y seguimiento de intervenciones.

SIGEBO

Sistema de Gestión de Bomberos

*Aplicación web para la gestión integral de parques de bomberos:
personal, recursos, emergencias y cartografía.*

AUTOR	Diego Lorenzo Mir
CICLO FORMATIVO	Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW)
CENTRO EDUCATIVO	CPIFP Bajo Aragón — Alcañiz (Teruel)
TUTOR DEL PROYECTO	Rufino Foz
CLIENTE	CPIFP San Blas
FECHA DE PRESENTACIÓN	Junio de 2026
CURSO ACADÉMICO	2025 / 2026